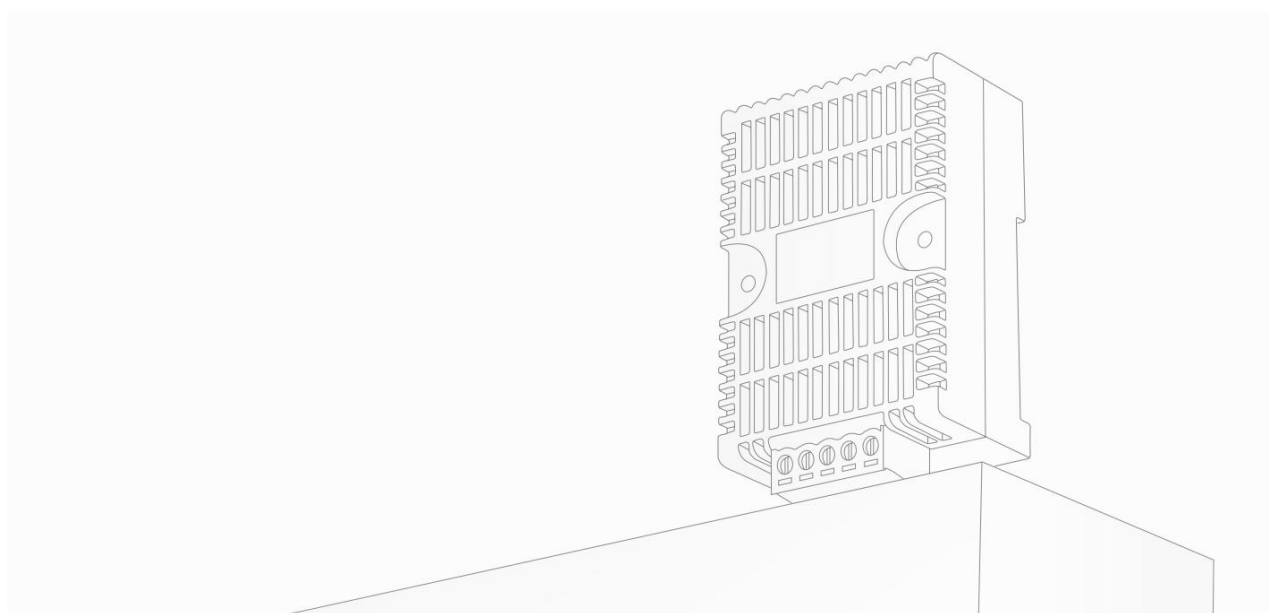




TAS-WSQY-R0X020 Series

使用说明书

V 1.4 | 2025.06



前言

感谢使用塔石物联网提供的**大气压温湿度变送器**产品。仔细阅读用户手册，您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

版权声明

本手册版权属于塔石物联网科技有限公司所有，我司保留对本手册一切解释权，未经我司许可严禁复制、引用或者擅自改动，违者承担法律责任。

目录

前言	1
目录	2
1. 快速入门	3
1.1. 测试硬件环境	3
1.2. 默认参数	3
1.3. 配置工具使用	4
2. 产品概述	9
2.1. 产品简介	9
2.2. 基本参数	9
2.3. 产品选型	10
2.4. 硬件描述	11
2.4.1. 接线说明	11
2.4.2. 尺寸描述	12
3. 设备安装说明	12
3.1. 设备安装前检查	12
4. 通讯协议	14
4.1. 通讯基本参数	14
4.2. 数据帧格式定义	14
4.3. 寄存器地址	14
4.4. 通讯协议示例以及解释	15
6. 波特率，校验方式，数据位，停止位错误	16
5. 历史版本	17
6. 联系方式	18

1. 快速入门

1.1. 测试硬件环境

硬件接线：电脑通过 USB 转 RS485 串口线连接设备。

供电方式：直流供电范围为 DC 9 ~ 36V。

上电之后即可打开串口，通过变送器配置工具或者 Modbus 协议控制设备。

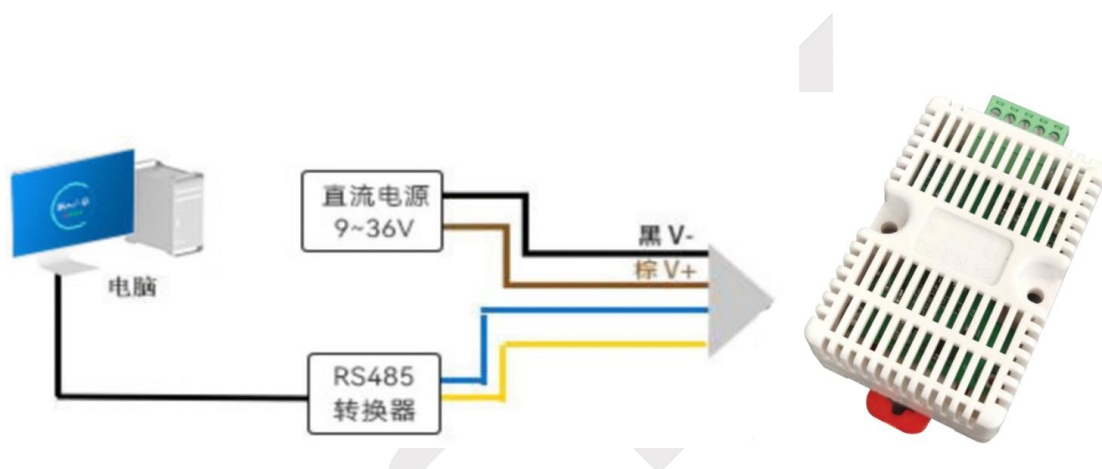


图- 1

1.2. 默认参数

表- 1

寄存器	参数
RS485 串口参数	9600,8,1,None
本机 Modbus 地址	01

1.3. 配置工具使用



打开资料包，找到，双击打开即可（打开前找到相应的 COM 口，如下图）

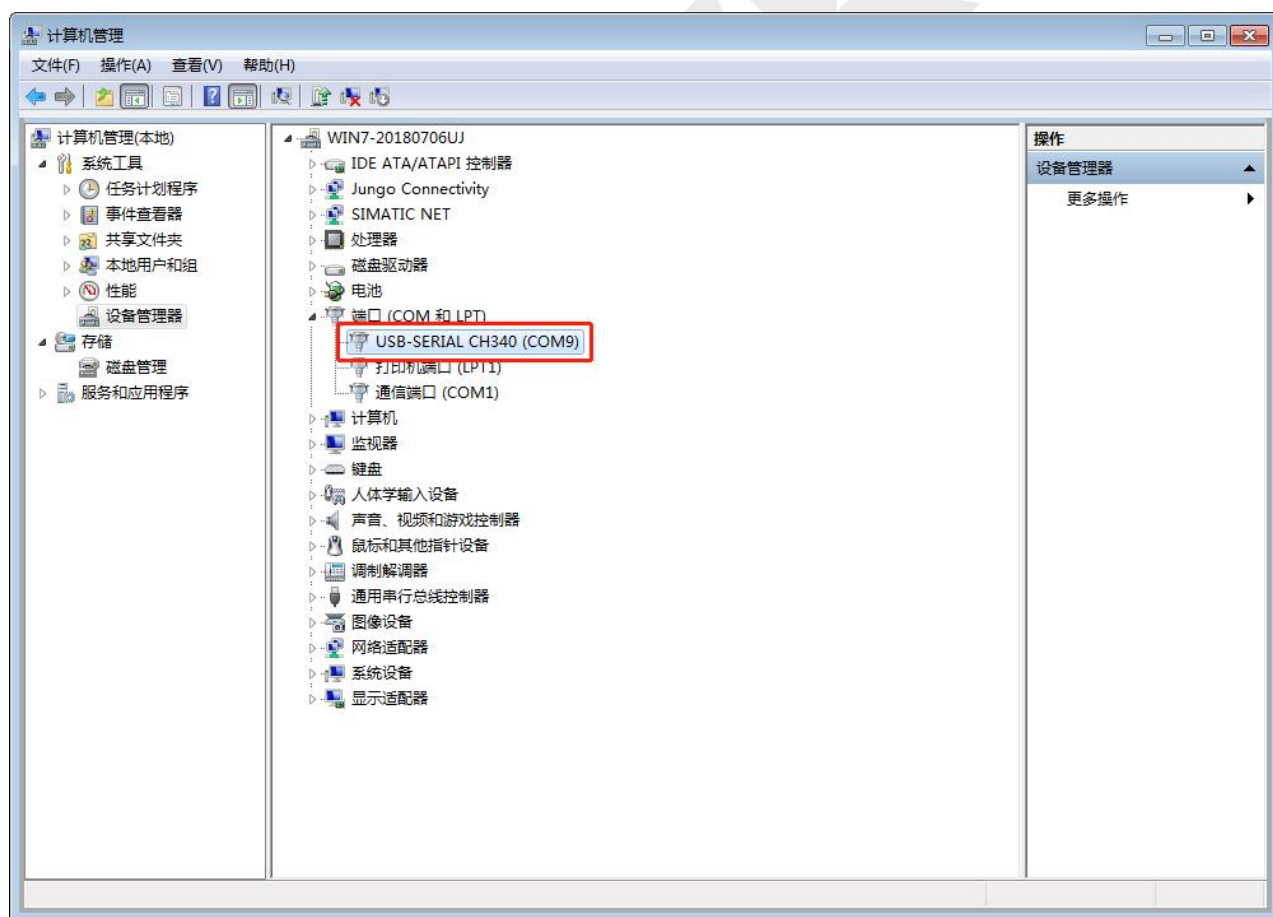


图- 2

打开配置工具，选择正确的 COM 口，(温湿度测试步骤)如下图：



图- 3

点击“测试串口参数”，(温湿度测试步骤)如下图：



图- 4

如果设备正常工作，且 COM 口选择正确，通讯成功。(温湿度测试步骤)示意图如下：



图- 5

选择“温湿度类”，点击“温湿度”选项卡；点击“查询”或者勾选“实时”开始读取，示意图如下：

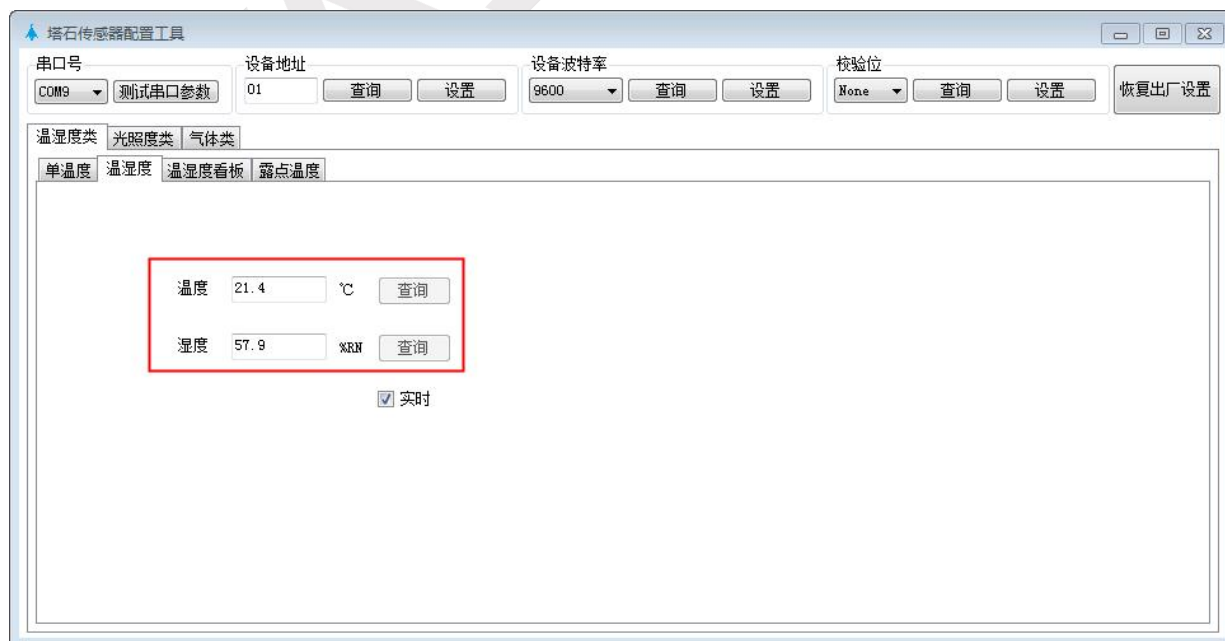


图- 6

打开配置工具，选择正确的 COM 口，（**大气压力测试步骤**）如下图：



图- 7

点击“测试串口参数”，（**大气压力测试步骤**）如下图：



图- 8

如果设备正常工作，且 COM 口选择正确，通讯成功示意图如下：

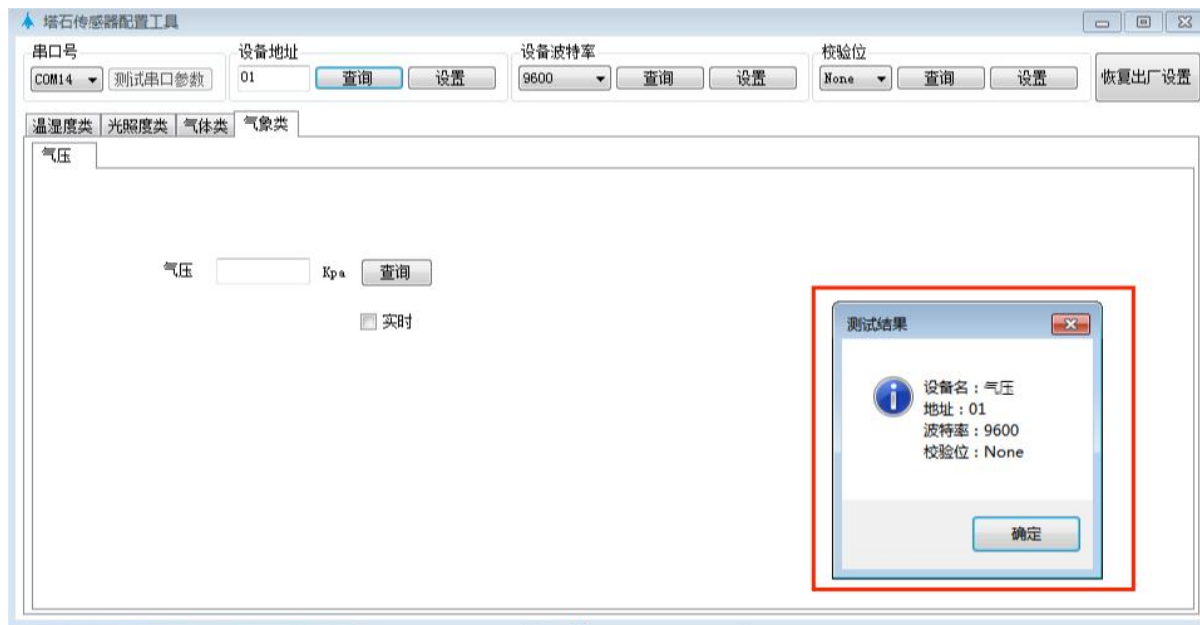


图- 9

选择“气象类”，点击“气压”选项卡；点击“查询”或者勾选“实时”开始读取，示意图如下：



图- 10

2. 产品概述

2.1. 产品简介

该变送器温湿度气压传感器内置，体积小巧，具有标准 DIN35 导轨安装卡，可直接用于导轨安装。该产品 广泛适 用于配电柜安装，也可壁挂安装，485 通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议，通信地址及波特率可设置，通信距离 最远 2000 米。

2.2. 基本参数

表- 2

直流供电（默认）	DC 9 ~ 36V	
最大功耗	0.1W (DC24V)	
A 准精度	湿度	±2%RH(60%RH,25°C)
	温度	±0.4°C (25°C)
B 准精度 (默认)	湿度	±3%RH(60%RH,25°C)
	温度	±0.5°C (25°C)
A 准精度	气压	±2hPa
B 准精度 (默认)	气压	±1hPa
变送器电路工作温湿度	-40 ~ 80°C, 0%RH ~ 95%RH (非结露)	
探头工作温度	-40 ~ 120°C 默认: -40 ~ 80°C	
探头工作湿度	0%RH-100%RH	
温度显示分辨率	0.1°C	
湿度显示分辨率	0.1%RH	
温湿度刷新时间	1s	
变送器检测气压范围	300 ~ 1200hPa	
探头检测气压范围	300 ~ 1200hPa	
气压显示分辨率	0.1Kpa	
气压刷新时间	0.5M	
长期稳定性	湿度	≤1%RH/y
	温度	≤0.1°C/y

响应时间	湿度	≤8s(1m/s 风速)
	温度	≤25s(1m/s 风速)
长期稳定性	气压	±1hpa/y
输出信号	RS485(Modbus 协议)	
安装方式	扁卡轨式	

2.3. 产品选型

表- 3

TAS-						公司代号
	QY-					大气压变送器
		R-				485 通讯 (Modbus-RTU 协议)
			0-			无显示
				0-		内置传感器
				0-		不带无线
					2-	扁卡轨式
	WS-					温湿度变送器
	WSQY-					温湿度大气压变送器

2.4. 硬件描述

2.4.1. 接线说明

本产品支持宽电压输入 DC 9 ~ 36V；RS485 信号线接线时注意 A、B 线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

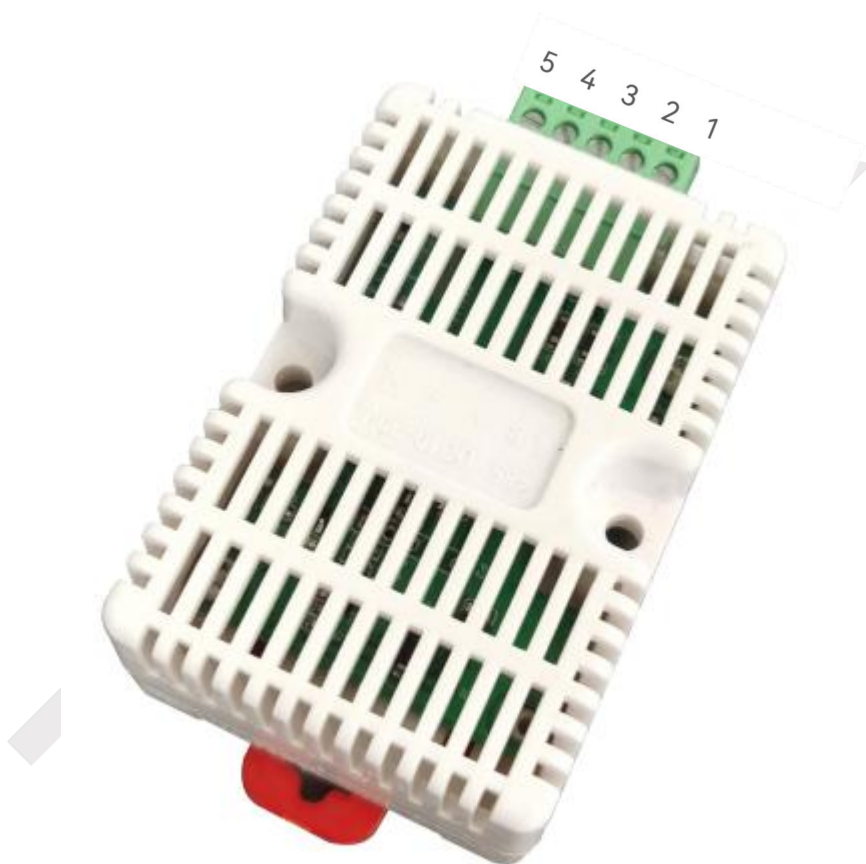


图- 11

表- 4

	端口标号	说明
电 源	3	电源正 (DC 9 ~ 36V)
	4	电源负

通 信	1	RS485-A
	2	RS485-B

2.4.2. 尺寸描述

表- 5

测量位置	测量数据 (mm)
长 (不测量卡扣与端子)	65
宽	45.2
厚	28.5
长 (测量卡扣与端子)	78.5

3. 设备安装说明

3.1. 设备安装前检查

设备清单：

1. 大气压力温湿度变送器设备 1 台
2. 合格证、保修卡、校准报告
3. 膨胀塞 2 个、自攻螺丝 2 个
4. USB 转 RS485 (选配)
5. RS485 终端电阻(多台设备赠送)



图- 12

标准35mm卡轨安装

标准卡轨安装

外观小巧精美,可直接安装于标准的DIN导轨

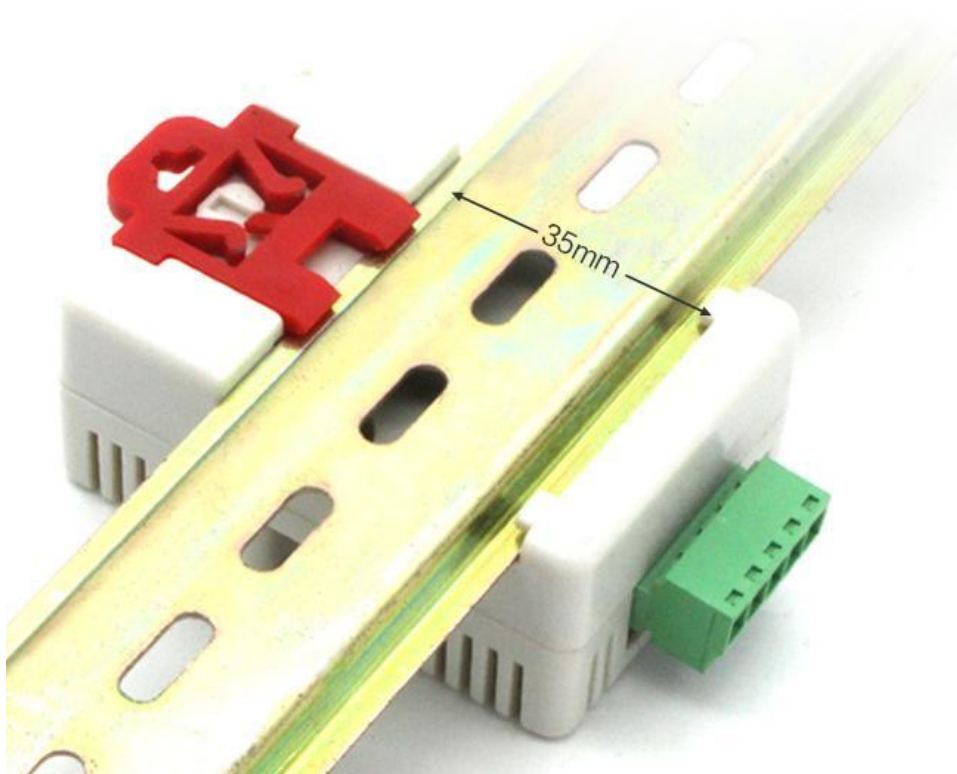


图- 13

4. 通讯协议

4.1. 通讯基本参数

表- 6

编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	奇、偶、无
停止位	1 位
错误校验	CRC (冗余循环码)
波特率	1200bit/s-115200 bit/s 可设, 出厂默认为 9600bit/s

4.2. 数据帧格式定义

标准 Modbus-RTU 协议

主机询问帧结构:

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

4.3. 寄存器地址

表- 7

寄存器地址	内容	允许的功能码
0000H	湿度	03、04
0001H	温度	03、04
0010H	气压	03、04

4.4. 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址0x01 的温湿度值

问询帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

应答帧（16进制）：（例如读到温度为-10.1℃，湿度为 65.8%RH）

地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度计算：

当温度低于 0 °C 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

举例：读取设备地址0X10的气压值

问询帧（16进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x10	0x00 0x01	0x85	0xCF

应答帧（16进制）：（例如读到气压为99.64Kpa）

地址码	功能码	返回有效字节数	气压值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0X06 0XEC	0xA3	0xA9

气压计算：

气压：26EC H (十六进制)= 9964 => 气压 = 99.64Kpa

提示：如果变送器探头故障，读取出来的传感器值均为 0

设备无法连接到主机或电脑

可能的原因：

- 1.USB 转 RS485 驱动未安装或者损坏

- 2.设备供电错误，或者供电不足
- 3.电脑有多个 COM 口，选择的 COM 口不正确
- 4.RS485 总线有断开，或者 A、B 线接反
- 5.设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）
- 6.波特率，校验方式，数据位，停止位错误
- 7.主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在 200ms 以上
- 8.设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 RS485 增强器，同时增加 120Ω终端电阻
- 9.设备损坏

5. 历史版本

日期	版本	变更描述	作者
20240620	V1.3	修改错误	TASTEK
20250630	V1.4	修改文档内容和格式	TASTEK

6. 联系方式

公司：塔石物联网科技有限公司

地址：上峰产业园3号楼201室（滨江区江虹路611号）

网址：<http://www.tastek.cn>

客户支持邮箱：support@tastek.cn

销售邮箱：sales@tastek.cn

品牌愿景：以互联网思维带动物联网的发展

公司文化：塔石人做踏实事

产品理念：容易上手 价格公道

价值观：认真倾听客户的需求和想法